

V16 — מנוע הביג-אייר

זיהוי קפיצה ע"י **מדף העילוי ומדידת גובה ע"י מסנן מותאם אינרציאלי**. הברומטר אינו בשימוש — במכוון, על סמך מדידה.

גרסה 1.3 · 1.8.2026 (עמידות לנשירת דגימות 4.2\$ + 3 תיקוני קוד) · 1.2: פרק מתמטי 3\$ + אימות מרחק · 1.1: סף המדף 0.9–1.0 + תיקון נקודה-צפה · גרסה 1.0: 31.7.2026 · קלט: log_287 (14 גולדני Surfr, 2.1–8.5m) · ביקורת-שלילית log_neg (693s, אפס קפיצות) · CLEAN / V142 (קפיצות קטנות) · קוד: jumpEngineV16.ts + surfhub-watch/core/JumpEngineV16.swift (תאומים) + v16Analysis.ts פאנל דאשבורד

1. תוצאות

זיהוי ביג-אייר: 14/14 (100%) פנטומים: 0 גובה: MAE 0.52m על 2.1–8.5m ביקורת-שלילית: 0 פליטות						
סשן	אמת	זוהו	פנטומים	MAE גובה	הערה	
287 (ביג-אייר)	14	14	1	0.52m	כולן, כולל 2.1m ו-2.3m	
NEG (ביקורת)	0	0	0	—	693s של פופים וגלים — שקט מוחלט	
CLEAN (קטן)	4	2	0	0.08m	ראה 8\$ — למדף אין אות שם	
V142 (קטן)	5	2	1	0.19m	ראה 8\$	

תחום שימוש: V16 מכויל לביג-אייר. בסשנים של קפיצות 1.3–2.5m הזיהוי שלו נמוך **ביודעין**. V15.2 נשאר המנוע לקפיצות קטנות עד שיאומת נקודת-עבודה משולבת.

2. שלוש התגליות שמאחורי V16

2.1 מדף העילוי — חומת-האש נגד פנטומים

בקפיצת קייט אמיתית הכנף **מושכת את הרכב כלפי מעלה במשך שנייה שלמה ויותר**: התאוצה האנכית-עולמית נשארת חיובית במדף רצוף. גל או מהמורה נותנים אימפולס שנגמר תוך 0.6 שניות.

10 קפיצות אמת (2.1–8.4m) 19 פופים בביקורת-שלילית		
משך המדף ($az_{world} > 1.5\text{ m/s}^2$)	2.6s – 1.0	מקסימום 0.6s
עוצמה ממוצעת	4.02 – 2.79 m/s^2	—

סף 1.0s $\Rightarrow$ 10/10 קפיצות עוברות, 0/19 פנטומים. יש פער נקי בין 0.6 ל-1.0. מבחן יחיד זה מחליף את כל שערי ה-GPS של V15.2 — **ללא צורך ב-GPS כלל.**

2.2 הגובה — מסנן מותאם בעל תמיכה קבועה

אינטגרציה כפולה חסומה של התאוצה האנכית-עולמית בחלון **קבוע** סביב הפופ, תחת $z(0)=z(T)=0$. חיסור רמפת $(t/T) \cdot W(T)$ מבטל את שגיאת המהירות/הטיה הקבועה במדויק — ולכן אין צורך באומדן הטיה כלל.

הפרדוקס שפיצחנו: חלון לפי ה-airtime האמיתי נותן $r \approx 0$. חלון **קבוע** נותן $r=0.95$. הסיבה: עם T זהה לכל הקפיצות הפונקציונל הליניארי **בר-השוואה** ביניהן; עם T משתנה הנרמול שונה בכל קפיצה. זה מסנן מותאם, לא שחזור מסלול.

פיצ'ר באותו חלון	r מול Surfr
apex (אינטגרציה חסומה)	0.950
liftInt (אימפולס העילוי)	0.032-
liftMax	0.087-
liftSpan	0.456-

apex אינו אף אחד מהפיצ'רים הפשוטים ($\text{corr}(\text{apex}, \text{liftInt}) = -0.192$) — האינטגרציה מחלצת מידע אמיתי.

$$h = 1.91 \cdot \text{apex} + 1.50 \quad \text{בחלון } [t_0 - 2.5s, t_0 + 2.0s]$$

עדות ליציבות המודל: הוספת J4 (8.5m) ו-J14 (7.4m) — שתיהן בקצה העליון של הטווח — **לא שינתה את השיפוע כלל** (1.91 לפני ואחרי; רק החותך זז $1.33 \rightarrow 1.50$). כשמוסיפים נקודות בקצה ומודל ליניארי לא זז, הליניאריות אמיתית.

2.3 מה נמדד ונפסל — ולמה לא נחזור לשם

ערץ / שיטה	המדדה	מסקנה
absoluteAltitude	עובר שער-בריאות ב-7/21 גולדנים בלבד; וגם כשעבר — שגיאות 6.4m — ו-2.1m (אפקס שלילי לקפיצה אמיתית = מים על החיישן)	אין סיגנל שמנבא מתי הוא אמין ⇒ שילובו מזריק שגיאות מטריות למנוע של 0.57m
relativeAltitude / לחץ גולמי	חי (71% ערכים ייחודיים, קיפאון מקס' 5s) — אך 67 מתוך 68 הקפיצות מעל 3m נופלות מחוץ לכל קפיצה	SNR שלילי באותו רוחב-פס. שום מסנן/איפוס-סחיפה לא מחלץ (נמדד $r=0.19-0.31$)
ZUPT + מסנן משלים	זיהוי מגע-מים מה-IMU נותן 7% בלבד (מים חלקים) ⇒ אין עוגנים ⇒ סחיפה של 19-36m	נפסל
אימפולס הנחיתה = מהירות פגיעה	נמדד 0.67-2.79 m/s מול 6.4-12.8 צפוי	הקייט נושא — אין בלימת-תנע
חלון אדפטיבי (נסגר ע"י הנחיתה)	$r = -0.251$, LOO-MAE 2.14m	הורס את הגובה — ראה 3.3§

3. הבסיס המתמטי-פיזיקלי

3.1 מסגרות ייחוס — התאוצה האנכית-עולמית

`CMDDeviceMotion` מספק שני דברים שאנו זקוקים להם: `userAcceleration` `a_dev` (הכבידה כבר הוסרה, במסגרת המכשיר) ו-`attitude` כקווטרניון $q = (w, x, y, z)$ הממפה מכשיר→עולם.

אנו זקוקים רק לרכיב ה-Z העולמי, כלומר לשורה השלישית של מטריצת הסיבוב:

$$R_{31} = 2(xz - wy) \cdot R_{32} = 2(yz + wx) \cdot R_{33} = 1 - 2(x^2 + y^2)$$

$$a_z(t) = g \cdot [R_{31} \cdot a_x + R_{32} \cdot a_y + R_{33} \cdot a_z] \quad [m/s^2]$$

זהו החישוב היחיד שנעשה על כל דגימה (50–200 Hz): שלוש כפולות וחיבור. אין נרמול קווטרניון, אין בניית מטריצה מלאה, אין הקצאות.

3.2 זיהוי הקפיצה — הפיזיקה של מדף העילוי

מפתח: מד-תאוצה מודד **כוח סגולי** (specific force), לא תאוצה. בנפילה חופשית טהורה הכוח הסגולי הוא **אפס** — ולכן $a_z \approx 0$.

קפיצת קייט **איננה** נפילה חופשית. הכנף מפעילה כוח `F_kite` דרך הרתמה, ולכן:

$$a_z(t) = [F_{kite,z}(t) + F_{drag,z}(t)] / m$$

כל עוד הכנף **נושאת** את הרוכב מתקיים $a_z > 0$ ברציפות. זהו "מדף העילוי". לעומת זאת, מהמורה או גל מפעילים כוח נורמלי **אימפולסיבי** מהמים, שמשכו הוא זמן-המגע — עשירות שנייה.

המפריד הוא לפיכך משך ולא עוצמה: $\tau = \max\{\Delta t : a_z(t) > 1.5 \text{ m/s}^2 \forall t \in \Delta t\}$. עוצמת הפופ אינה מבחינה (אמת 1.4–4.7 g חופף לביקורת), אך המשך מבחין באופן מוחלט: אמת 1.0–2.6 s מול ביקורת ≥ 0.6 s.

האות מוחלק תחילה בחלון-קופסה של ± 0.2 s על בינים של 0.1 s, כדי שרעידה בודדת לא תשבור מדף אמיתי ולא תיצור מדף מזויף.

3.3 מדידת הגובה — אינטגרציה כפולה חסומה

המדידה נגועה בהטיה קבועה `b` (שגיאת attitude, offset של החיישן, שארית היטל הכבידה):

$$a_{meas}(t) = a_{true}(t) + b$$

אינטגרציה כפולה מ- $t=0$ נותנת

$$W(t) = \int_0^t \int_0^s a_{meas} d\tau ds = z_{true}(t) + v_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot b \cdot t^2$$

שני נעלמים — המהירות האנכית ההתחלתית `v0` וההטיה `b` — ואינטגרציה חופשית תסטה ריבועית (מדדנו סחיפה של 19–36 m). התיקון: כופים על הרוכב להיות בגובה פני-המים בשני קצות החלון,

$$z(t) \equiv W(t) - (t/T) \cdot W(T) \Rightarrow z(0) = z(T) = 0$$

הצבה ופישוט:

$$z(t) = z_{\text{true}}(t) - (t/T) \cdot z_{\text{true}}(T) + \frac{1}{2} \cdot b \cdot t \cdot (t - T)$$

מה זה קונה: v_0 מתבטל לחלוטין (הוא ליניארי ב- t). איבר ההטיה הופך ל- $\frac{1}{2}b \cdot t \cdot (t - T)$ — מתאפס בשני הקצוות, וקיצונו $-b \cdot T^2/8$. באמצע. כלומר סחיפה שהייתה מתבדרת ריבועית הופכת לחסומה ב- $b \cdot T^2/8$. עבור $T=4.5$ s זה $b \cdot 2.5$, כלומר הטיה של 0.1 m/s^2 עולה רק **0.25 m**. לכן אין צורך באומדן הטיה כלל.

הגובה הוא השיא של המסלול המתוקן:

$$\text{apex} = \max_{t \in [0, T]} z(t) \rightarrow h = 1.91 \cdot \text{apex} + 1.50 \text{ [m]}$$

למה החלון חייב להיות קבוע — ההסבר המתמטי

האופרטור $z(t) = W(t) - (t/T)W(T)$ הוא ליניארי ב- $a(\cdot)$, ולכן ה- apex הוא פונקציונל ליניארי $L_T[a]$ עם תמיכה T . שתי קפיצות ניתנות להשוואה רק אם הופעל עליהן אותו פונקציונל — כלומר אותו T . עם חלון פר-קפיצה מפעילים אופרטור שונה על כל אחת, והפלטים אינם על סקאלה משותפת.

זה נמדד, לא הונח: חלון לפי ה-airtime האמיתי נותן $r = 0.012$; חלון אדפטיבי שנסגר ע"י הנחיתה נותן $r = -0.251$; חלון קבוע של $s \ 4.5$ נותן $r = 0.950$. זהו הממצא הכי נוגד-אינטואיציה בכל המחקר, ומקורו כאן.

מכאן גם נובע ששני הפרמטרים `apexPreSec` ו-`apexPostSec` אינם "כיוונונים" אלא הגדרת האופרטור עצמו — שינוי שלהם מחייב כיוול מחדש של `heightScale` ו-`heightOffsetM`.

3.4 זמן האוויר — למה הוא חלש

כלל הנחיתה מחפש רצף תלת-שלבי: מדף עילוי $\rightarrow$ צניחה $a_z < -1.0 \text{ m/s}^2 \rightarrow$ float מתמשך ≥ 0.6 למשך שנייה. התבנית אמיתית — ערמנו 10 נחיתות ידועות וקיבלנו ממוצע ברור: a_z יורד ל- -3.8 m/s^2 בדיוק ב- $t-0.5$ s, ה- float צונח ל- 0.39 ואז עולה מונוטונית ל- 0.88 ונשאר.

ובכל זאת הוא כמעט חסר-ערך: MAE נמדד **0.54 s**, בעוד מנבא-קבוע טיפש (חציון 5.1 s) משיג **0.78 s**. סריקת פרמטרים מלאה הראתה MAE $0.56-0.62$ s בכל צירוף — כולל ביטול דרישת המדף לגמרי. כלומר המבנה התלת-שלבי אינו תורם; הכלל מנבא בפועל קבוע.

הסיבה הפיזיקלית: נחיתת קייט היא רכה. בדקנו את השערה האימפולס — נחיתה חייבת לבלוע את תנע הנפילה, ולכן $\int a_z dt = |v_{\text{impact}}|$. נמדד $2.79-0.67 \text{ m/s}$ מול $12.8-6.4 \text{ m/s}$ צפוי בליסטית. הכנף נושאת את הרוכב עד המים; אין בלימת-תנע לזהות.

3.5 מרחק הקפיצה

המרחק הוא גודל נגזר: המרחק האופקי בין נקודת ההמראה לנקודת הנחיתה,

$$d = \text{haversine}(\text{GPS}(t_0 - 1s), \text{GPS}(t_0 + T_{\text{air}}))$$

ולכן **שגיאתו נשלטת ע"י שגיאת ה-airtime**. במהירויות 10–7 m/s, שגיאת airtime של δ מייצרת $\approx \delta \cdot v$ של שגיאת מרחק:

ה-air T שבשימוש	MAE מרחק	הסבר
ה-airtime האמיתי של Surfr	m 2.78	גבול היכולת של הערוץ
ה-airtime של V16	m 6.27	$s \times \approx 8 \text{ m/s} \approx 4.3 \text{ m}$ 0.54 שגיאה מוזרקת

מודלים חלופיים שנבדקו ונפסלו: $v_{\text{המראה}} \times \text{airtime}$ (MAE 14.6 m — הרוכב מאט באוויר), ממוצע-מהירות $\times \text{airtime}$ (7.6 m), אינטגרל מהירות ה-GPS (3.4 m). ה-haversine הוא הטוב ביותר.

מסקנה: מרחק הקפיצה יורש את חוסר-הוודאות של ה-airtime ולכן הוא גם הוא **בביטחון נמוך**. שווה לציין: **מהירות ההמראה** לעומת זאת מדויקת — **m/s 0.64** MAE מול הרפרנס, כי היא נמדדת ישירות מה-GPS לפני ההמראה ואינה תלויה ב-airtime כלל.

4. ארכיטקטורה

מנוע **סטרימינג** (לא סורק-בדיעבד), זהה בשני התאומים. חמישה שלבים:

```

addIMU(t, loadG, gyro, accel, quat)
  |
  v
  ring buffer (14 s)      az_world = g * R(quat) . userAccel
  |
  v
1 TRIGGER   load >= 1.4 g, clustered 2 s  -> candidate t0
  |
  v   (judged evalDelaySec = 9 s after its pop)
2 CONFIRM   lift shelf: smoothed az_world > 1.5 m/s^2, run >= 1.0 s
  |
  v
3 HEIGHT    bounded double integration over [t0-2.5, t0+2.0], z(0)=z(T)=0
            h = 1.91 * apex + 1.50      reject if h < 1.5 m
  |
  v
4 AIRTIME   shelf -> dip -> sustained float      (LOW CONFIDENCE)
  |
  v
5 DEDUP      HOLD for dedupSec + evalDelaySec, deliver only the strongest
  |
  v
  delegate.jumpDetected(V16Jump)

```

4.1 שלוש החלטות הנדסיות שחשוב להבין

א. ההשהיה של ההחזקה (holdUntil). המראה אחת מייצרת כמה פופים — מבשר חלש ואז ההעמסה האמיתית. פליטה מיידית ואז "החלפה" הייתה מספקת **את שניהם** לצרכן. לכן קפיצה מאושרת **מוחזקת** עד ש-**אף פופ מאוחר יותר לא יכול לגבור עליה**. יריב עד dedupSec אחרי t_0 נשפט בעצמו evalDelaySec אחרי הפופ שלו, ולכן ההחזקה חייבת לכסות את **שתי** ההשהיות: $\text{holdUntil} = t_0 + \text{dedupSec} + \text{evalDelaySec}$. בלי זה החלון פג לפני שהיריב בכלל נשפט — באג שנתפס באימות והופיע כ-5 "פנטומים" מדומים.

ב. עמידות לנשירת דגימות (maxAttitudeGapSec). CMDeviceMotion יכול להחסיר דגימות תחת עומס. הגרסה הראשונה פסלה מועמד אם **דגימה אחת** בחלון האפקס חסרה — נבדק ונמצא ש-5% נשירה מפוזרת מאפסת את הזיהוי לחלוטין. התיקון מפריד בין שני סוגי חוסר:

- **ריצוד מפוזר** — משולב ישירות באינטגרל עם המרווח האמיתי (כלל הטרפז אינו רגיש למרווח לא-אחיד). נבדק: עד 25% נשירה מפוזרת — **אפס אובדן**.
- **חור אמיתי** $< 0.15s$ — אי אפשר לאנטגרל דרכו; המועמד נפסל. נבדק: חור של 0.3s בתוך חלון האפקס פוסל **רק** את אותה קפיצה.
- בסריקת המדף/נחיתה הרחבה, בין ללא attitude מקבל NaN ששובר רצף-עילוי במקום לפסול את כל ההערכה — מדף לעולם לא מזוכה מעבר לחור.

ג. ניהול הזיכרון של ה-ring. 50Hz רציף עם removeFirst() לכל דגימה = memmove בכל 20 מ"ש. במקום זה מקדמים אינדקס-ראש ומכווצים רק כשהקידומת המתה גדלה מעל 2048 — O(1) משוערך.

5. פרמטרים

פרמטר	ערך	מקור
popMinG	1.4	הגולדנים מדדו 1.4–4.7 g. V15.2 השתמש ב-3.0 זורק חצי מהן
popClusterSec	2.0	מיזוג פופים של אותה המראה
liftThreshMS2 / minLiftPlateauSec	0.9 / 1.5	2.1\$ + סריקה 9\$ — 0.9 שומר 14/14 עם אפס שווא בביקורת
apexPreSec / apexPostSec	2.0 / 2.5	2.2\$ — אין לשנות בלי לכייל מחדש
heightScale / heightOffsetM	1.50 / 1.91	התאמה על 12 גולדנים 2.3–8.5m
minReportM	1.5	סף דיווח
dedupSec / evalDelaySec	9.0 / 8.0	3.1\$ א
maxAttitudeGapSec	0.15	4.2\$ — 7 דגימות שהוחמצו ב-50Hz
historySec	14.0	חייב לעלות על evalDelay + apexPre

6. אימות מלא — לוג 287 מול הרפרנס

Δh	pop	מדף	*V16 air	V16 h	air רפרנס	h רפרנס	Surfr	t ₀
0.28-	2.3g	1.0s	2.40s	2.02m	2.4s	2.3m	J1	283
0.27-	4.6g	1.7s	4.20s	5.13m	4.6s	5.4m	J2	325
0.37-	4.7g	1.4s	4.80s	3.73m	4.0s	4.1m	J3	350
0.79-	4.6g	2.5s	—	7.71m	5.6s	8.5m	J4	429
0.74+	1.4g	1.1s	3.10s	3.84m	4.0s	3.1m	J5	454
0.55-	3.3g	1.7s	3.40s	3.55m	4.5s	4.1m	J6	527
1.43+	1.9g	0.9s	2.80s	3.53m	3.3s	2.1m	J7	625
0.16+	4.2g	2.2s	5.50s	6.16m	5.4s	6.0m	J8	653
0.76-	2.5g	2.5s	4.80s	6.54m	5.8s	7.3m	J9	753
0.53+	1.9g	2.1s	5.50s	8.93m	5.9s	8.4m	J10	780
0.46+	2.6g	1.1s	5.00s	5.36m	5.1s	4.9m	J11	895
0.25+	3.5g	1.8s	5.10s	6.55m	5.4s	6.3m	J12	1007
0.63+	3.2g	1.5s	4.00s	5.33m	4.5s	4.7m	J13	1181
0.03-	2.4g	2.8s	4.70s	7.37m	5.6s	7.4m	J14	1329
14/14 — כל הקפיצות. פנטום אחד (t=684s, 3.79m, מדף 1.0s) MAE גובה 0.52m, 11/14 בתוך ±0.8m								

* ה-airtime הוא **אומדן בביטחון נמוך**. MAE 0.59s, אבל מנבא קבוע טיפוש משיג 0.78s — כלומר הכלל בקושי מנצח קבוע. הגובה הוא המספר האמין.

7. הדאשבורד

V16 נוסף כבורר מנוע (v16) עם פאנל ייעודי: כל פליטה עם **מדף העילוי** שאישר אותה, ה-apex **הגולמי** מאחורי הגובה המכוייל, ואזהרת ביטחון-נמוך ל-airtime. הפאנל מתריע גם כשה-quaternion חסר בחלק מהשורות (אז V16 שותק ביודעין). **אומת:** נתיב הדאשבורד (analyseSessionV16 → parseLog5Any) מייצר **מספרים זהים ביט-לביט** לריצת ה-CLI שבטבלה למעלה.

V16 זמין רק ללוגי (LOG5) KSLG v2 — הוא זקוק ל-3 צירי תאוצה + quaternion שרק הם נושאים.

8. למה קפיצות קטנות נופלות — ומה נדרש

שאלה שנשאלה בסקירה: האם ב-CLEAN לא מזהות הקפיצות או שלא מזהה הגובה? המנוע מדווח סיבת-דחייה לכל מועמד, והתשובה חד-משמעית: **כל האובדן הוא noLiftPlateau**. הפופ מזהה בכל אחת מהקפיצות; שער הגובה אפילו לא נבדק.

קפיצה	גובה אמת	מדף שנמדד	סיבה
CLEAN J3	2.48m	0.5s	noLiftPlateau
CLEAN J4	1.67m	0.2s	noLiftPlateau
V142 J3	1.33m	0.4s	noLiftPlateau
V142 J4	1.92m	0.6s	noLiftPlateau
V142 J5	2.12m	0.6s	noLiftPlateau
לשם השוואה — 19 הפופים בביקורת-השלילית: מדף מקסימלי 0.6s			

זו אינה בעיית כיוול אלא מגבלת אות: המדפים של הקפיצות הקטנות (0.2–0.6s) **חופפים במדויק** לפופי הביקורת-השלילית. פיזיקלית — בקפיצה של 1.3–2.5 מטר הקייט לא מספיק לשאת את הרכב לשנייה שלמה; זה פופ מהיר. למפריד של V16 פשוט אין שם אות.

8.1 הסריקה שהובילה לסף 0.9

סף המדף	287	ביקורת	CLEAN	V142	גולדנים $\leq 1.5m$
0.6	14/14	1+ שווה	2/4	4/5	19/21
0.7	14/14	0	2/4 + 2 פנטום	2/5	17/21
0.9 ← נבחר	14/14	0	2/4	2/5	17/21
1.0 (קודם)	13/14	0	2/4	1/5	16/21

0.9 שולט על 0.7 ו-0.8: אותו recall בדיוק, אך פחות פנטומים. 0.6 היה מוסיף 2 קפיצות אמיתיות אך פורץ את הביקורת-השלילית.

באג שנתפס בסקירה זו: `run += 0.1` עשר פעמים נותן 0.9999999999999999, שנכשל שקט מול `>= 1.0`. שתי קפיצות אמיתיות (J1 ו-J7) הוצגו כ- `shelf=1.00s` ונדחו. תוקן לספירת בינים שלמה בשני התאומים — התיקון לבדו החזיר את שתיהן.

8.2 המלצת ניתוב

V16 אינו מחליף את V15.2 אלא משלים אותו. V15.2 משיג 11/12 בסשנים הקטנים באמצעות מפרידי GPS (שינוי כיוון, צניחת מהירות) — מפרידים שאינם תלויים באורך המדף. הניתוב הנכון: **V16 לביג-אייר, V15.2 לקפיצות קטנות**, עד שיאומת מפריד יחיד שמכסה את שני המשטרים.

9. לצוות השעון

- 1. להוסיף `JumpEngineV16.swift` ל-`target="SurfHubWatch Watch App"`.
- 2. להזין `engine.addIMU(t:loadG:gyroRadS:accel:quat:)` בכל דגימת `CMDeviceMotion`. `loadG` = `|userAcceleration|` בגרם (0≈ במנוחה) — בדיוק מה ש-`MotionSampler` כבר מפיק; `accel` =

userAcceleration בגרם במסגרת המכשיר; quat = dm.attitude.quaternion.

3. ללא ה-quaternion המנוע שותק. אין fallback ברומטרי — זו החלטה מכוונת (2.3§).

4. קצב דגימה: הכיול נעשה על 200Hz; השעון ב-50Hz. אינטגרל טרפזי אינו רגיש לכך, אך אם משנים קצב — לאמת מחדש.

5. V15.2 נשאר לקפיצות קטנות. V16 אינו מחליף אותו אלא משלים אותו לביג-אייר.

10. מגבלות ידועות ומה הלאה

מגבלה		מצב
airtime	כלל הנחיתה מתפקד כקבוע (0.59s מול 0.78s לקבוע). לא לסמוך עליו, לא לשער לפיו	
קפיצות >2.5m	2/4 ו-2/5 בסשנים הקטנים — מגבלת אות, לא כיול (8§). לנתב ל-V15.2	
סקיילביליות 8.5m	מעל	לא מאומת. חלון קבוע של 4.5s יראה רק את תחילת קפיצה של 25 שניות; המודל הליניארי יידרש לאקסטרפולציה
מרחק קפיצה	MAE 6.27 m — יורש את שגיאת ה-airtime. עם airtime נכון היה 2.78 (3.5\$) m	
מהירות המראה	MAE 0.64 m/s — אמין (לא תלוי ב-airtime)	
עמידות לנשירה	עד 25% נשירה מפוזרת ללא אובדן (4.2§)	
ריצה על השעון	לא נבדקה בשטח — רק ריפליי	

מה שנדרש כדי לסגור את הפער האחרון: הקלטה אחת עם קפיצות 10–30 מטר + רפרנס Surfr. עם 3–4 קפיצות כאלה אפשר לקבוע אם המסנן צריך תמיכה מרובת-סקאלות (4.5s / 9s / 18s) או שהליניאריות נשברת. עד אז V16 מאומת ל-2.3–8.5 מטר.

גרסה 1.1 · קבצים: CalibWorkbench · surfhub-admin · v16Analysis.ts · jumpEngineV16.ts · surfhub-watch/core/JumpEngineV16.swift
(בורר + פאנל V16) · tsc נקי בשני הפרויקטים · 31.7.2026